

B4.6 Přibližné metody QST a jejich aplikace

Bornova řada

→ vychází z iterativního vztahu

- z LSE :

$$|\vec{p}+\rangle = |\vec{p}\rangle + \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}+\rangle = \sum_j (\hat{G}_0^{(+)} \hat{V})^j |\vec{p}\rangle$$

- z LSE pro $\hat{G}^{(+)}$:

$$\hat{G}^{(+)} = \hat{G}_0^{(+)} + \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} \hat{G}^{(+)} = \hat{G}_0^{(+)} \sum_j (\hat{V} \hat{G}_0^{(+)})^j$$

- pro $\hat{T}$ operátor :

$$\hat{T} = \hat{V} + \hat{V} \hat{G}^{(+)} \hat{V} = \hat{V} + \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \sum_j (\hat{V} \hat{G}_0^{(+)})^j \hat{V} = \sum_j (\hat{V} \hat{G}_0^{(+)})^j \hat{V}$$

→ nemusí konvergovat

→ lze získat vztah pro amplitudu :

$$f(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = -4\pi^2 m \langle \vec{p}' | \sum_j (\hat{V} \hat{G}_0^{(+)})^j \hat{V} | \vec{p} \rangle = \sum_j f^{(j)}(\vec{p}' \leftarrow \vec{p})$$

→ potenciál $\hat{V}$ je malá částka jeho perturbací $\lambda \hat{V}$, kde $\lambda \ll 1$

→ vada lze interpretovat pomocí Feynmanových diagramů

Bornova aproximace

→ první bornova aproximace

$$f^{(1)}(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = -4\pi^2 m \langle \vec{p}' | \hat{V} | \vec{p} \rangle = -\frac{m}{2\pi} \int d\vec{x} e^{i\vec{q} \cdot \vec{x}} V(\vec{x})$$

$\equiv$ Fourierova transformace potenciálu v předání hybnosti

→ lze zpětně dostat $V(\vec{x})$?

- z experimentu máme $|f|^2$, tj. pouze, pokud je f reálné
- platí pro $V(-\vec{x}) = V(\vec{x})$
- navíc Lft platí 1st BA

Distorted-wave Born approximation

→ pokud si rozdělíme $V = V_I + V_{II}$ např. Coulombo + Short-range

- většinou V_I známe a V_{II} je malý

→ chceme odvodit vztah pro T-matici: $t(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = \langle \vec{p}' | \hat{V} | \vec{p} \rangle$

→ z LSE pro potenciál V_I : $|\vec{p}'_I\rangle = |\vec{p}'\rangle + \hat{G}_0^{(+)} \hat{V}_I |\vec{p}'_I\rangle \rightarrow$

$$\langle \vec{p}'_I | = \langle \vec{p}' | + \langle \vec{p}'_I | \hat{V}_I \hat{G}_0^{(+)}$$

→ dostaneme

$$t(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = \langle \vec{p}'_I | \hat{V} | \vec{p} \rangle - \langle \vec{p}'_I | \hat{V}_I \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} | \vec{p} \rangle$$

$$|\vec{p}+\rangle - |\vec{p}\rangle$$

$$= \langle \vec{p}'_I | \hat{V}_I | \vec{p} \rangle + \langle \vec{p}'_I | \hat{V}_{II} | \vec{p} \rangle - \langle \vec{p}'_I | \hat{V}_I | \vec{p} \rangle$$

$$t(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = t_I(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) + \langle \vec{p}'_I | \hat{V}_{II} | \vec{p} \rangle$$

přesná dvoupotenciálová rovnice

→ DWBA: $|\vec{p}+\rangle \approx |\vec{p}'_I\rangle$

$$t(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) \approx t_I(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) + \langle \vec{p}'_I | \hat{V}_{II} | \vec{p} \rangle$$

$$\hookrightarrow \hat{V}_I \text{ známe přesně, } \hat{V}_{II} \text{ je aproximován}$$

distorted plane waves by $\hat{V}_I$

Kohnova variační metoda

→ definujeme operátor: $\hat{L}_g := \left[-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{r^2} + U(r) - E \right]$

→ pro exaktní řešení platí $\hat{L}_g u_g(r) = 0$

→ definujeme třídu zkoušených funkcí, splývajících:

$$\bar{u}_g(0) = 0$$

$$\bar{u}_g(r \rightarrow \infty) = F_g(r) + \bar{\lambda} G_g(r)$$

nezávislé volné řešení!

$\Rightarrow$ pro přesné řešení obsahuje λ informaci o fázovém posunu

→ definujeme funkcionál: $I_g[\bar{u}_g] := \int dr \bar{u}_g \hat{L}_g \bar{u}_g$

- pro u_g je nulový

→ pro jeho variaci okolo $\bar{u}_g$ máme:

- $\delta u_g = \bar{u}_g - u_g$
- $\delta u_g(0) = 0$
- $\delta u_g(r \rightarrow \infty) = (\bar{\lambda} - \lambda) G_g = \delta \lambda G_g$

$$\delta I_g = \int dr \delta u_g \hat{L}_g u_g + \int dr u_g \hat{L}_g \delta u_g + \int dr \delta u_g \hat{L}_g \delta u_g$$

= 0

jde pochodit?

2. věta

$$-\int u_g \frac{d^2}{dr^2} \delta u_g = \int \frac{d}{dr} u_g \frac{d}{dr} \delta u_g - \left[u_g \frac{d}{dr} \delta u_g \right]_0^\infty$$

PP

$$= -\int \frac{d^2}{dr^2} u_g \delta u_g + \left[\frac{d}{dr} u_g \delta u_g - u_g \frac{d}{dr} \delta u_g \right]_0^\infty$$

$$= -\int \frac{d^2}{dr^2} u_g \delta u_g + W(\delta u_g, u_g) \Big|_{r \rightarrow \infty}$$

→ pro Wronskiiu dostáváme:

závisí na r

↓

$$W(\delta u_g, u_g) \Big|_{r \rightarrow \infty} = \delta \lambda W(G_g, F_g + \lambda G_g) = \delta \lambda W(G_g, F_g)$$

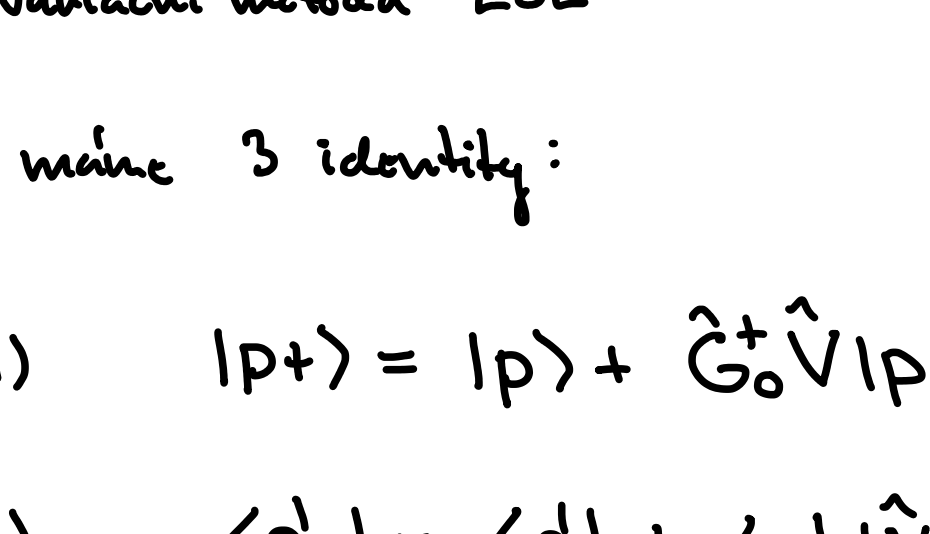
$$\delta I_g = 2 \int_0^\infty \delta u_g \hat{L}_g u_g - \rho \delta \lambda W(F_g, G_g) + O(\delta^2)$$

→ můžeme definovat funkcionál: $[\lambda] := \bar{\lambda} + \frac{1}{\rho W} \int dr \bar{u}_g \hat{L}_g \bar{u}_g$

- pro $\bar{\lambda} = \lambda$ platí $[\lambda] = \lambda$
- $\delta[\lambda]$ okolo λ je $O(\delta^2)$

Kohnův princip v bázi

→ zvolíme bázi:



$$\begin{aligned} \varphi_i(0) &= 0 \\ \varphi_i(r \rightarrow \infty) &= 0 \\ f_g(0) &= 0 \\ g_g(0) &= 0 \end{aligned}$$

$$\bar{u}_g = f_g + \bar{\lambda} g_g + \sum_i c_i \varphi_i$$

$$1) \frac{\partial [\lambda]}{\partial \bar{\lambda}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \int g_g \hat{L}_g \bar{u}_g \stackrel{!}{=} 0 \quad 2) \frac{\partial [\lambda]}{\partial c_j} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \int \varphi_j \hat{L}_g \bar{u}_g \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \text{vede na } \int \varphi_j \hat{L}_g [f_g + c_i \varphi_i] \stackrel{!}{=} 0, \quad M\vec{c} + \vec{b} \stackrel{!}{=} 0$$

definujeme $c_0 = \bar{\lambda}$ a $\varphi_0 = g_g$

Schwingerův variační princip

→ variační metoda LSE

→ máme 3 identity:

$$1) |\vec{p}+\rangle = |\vec{p}\rangle + \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}+\rangle$$

$$2) \langle \vec{p}' | = \langle \vec{p}' | + \langle \vec{p}' | \hat{V} \hat{G}_0^{(+)}$$

$$3) \text{ aplikací } \langle \vec{p}' | \hat{V} \text{ na 1) } \quad \langle \vec{p}' | \hat{V} |\vec{p}+\rangle = \langle \vec{p}' | \hat{V} |\vec{p}\rangle + \langle \vec{p}' | \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}+\rangle$$

$$\langle \vec{p}' | \hat{T} |\vec{p}\rangle = \langle \vec{p}' | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}+\rangle$$

→ pro zkoušené řešení platí přesná identity:

$$\langle \vec{p}' | \hat{T} |\vec{p}\rangle = \langle \vec{p}' | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}_+ - \vec{p}_+ \rangle - \langle \vec{p}' | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}_+ \rangle$$

$$+ \underbrace{\langle \vec{p}' | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}_+ \rangle}_{-\hat{V} |\vec{p}\rangle \rightarrow \vec{v}} + \underbrace{\langle \vec{p}' | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}_+ \rangle}_{= \langle \vec{p}' | \vec{v} \quad 2)}$$

$\Rightarrow$ dostáváme přesný vztah:

$$\langle \vec{p}' | \hat{T} |\vec{p}\rangle = \langle \vec{p}' | \hat{V} |\vec{p}\rangle + \langle \vec{p}' | \hat{V} |\vec{p}_+ \rangle - \langle \vec{p}' | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}_+ \rangle$$

$$\Rightarrow [\langle \vec{p}' | \hat{T} |\vec{p}\rangle] = \langle \vec{p}' | \hat{V} |\vec{p}\rangle + \langle \vec{p}' | \hat{V} |\vec{p}_+ \rangle - \langle \vec{p}' | \hat{V} - \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}_+ \rangle$$

je variačně stabilní do prvního řádu

→ analogický řešení v bázi

R-matice

→ pro popis vztahu zkoušené asymptotické chování řešení Schrödingerovy rovnice pomocí R-matice

$$\left. \begin{aligned} u'_g(r_0) &= B_g u_g(r_0) \\ u_g(r_0) &= R_g u'_g(r_0) \end{aligned} \right\} B_g = R_g^{-1}$$

$$B_g \equiv (\log u_g(r))' \Big|_{r_0}$$

→ je znalost R_g dostatečná?

Pokud $V(r > r_0) \equiv 0$

$$u_g(r_0) = R_g u'_g(r_0) = A_g f_g(r_0) + B_g g_g(r_0)$$

volné řešení

$$\frac{1}{A_g} u_g = f_g - K_g g_g \quad K_g = -\frac{B_g}{A_g} \text{ Kmatice}$$

$$\frac{W(f_g, u_g)}{W(f_g, g_g)} = B_g \quad \frac{W(g_g, u_g)}{W(g_g, f_g)} = A_g$$

$$K_g = \frac{W(f_g, u_g)}{W(g_g, u_g)} = \frac{f_g u'_g - f'_g u_g}{g_g u'_g - g'_g u_g} = \frac{f_g - R_g f'_g}{g_g - R_g g'_g}$$

Pokud $V(r > r_0) \neq 0$

→ zvolíme libovolnou hodnotu $u_g(r_0) \equiv$ normalizace

→ máme $u'_g(r_0) = u_g(r_0) / R_g$

$\Rightarrow$ dvě počáteční podmínky, můžeme propagovat RK

Mýlenka R-matice

→ rozdělíme na 2 oblasti

- $r < a$: těžká oblast, analyticky neřešitelná
- $r > a$: rozptýlený elektron vidí jen "jednoduchou" zbytkovou interakci např. Coulomb, kde je řešení známe

→ R-matice: vyřešit uvnitř jen jednou a extrahovat R-matici, kterou napojíme na snadné řešení

→ chceme najít vlastní stavů Hamiltoniánu uvnitř oblasti $r < a$, ale tam není Hermitovský

$\hookrightarrow$ 2. derivace dává povrchní členy

δ funkce uzavřít se na povrch

$$\bar{H} = H + L_b \leftarrow \text{Blochův operátor} \quad L_b = \frac{1}{2} \delta(r-a) \nabla_n$$

$\hookleftarrow$ je Hermitovský uvnitř.

$$\text{symmetrizovaná SE: } (\bar{H} - E) |2\rangle = b \delta(r=a) |2\rangle$$

$\Rightarrow$ numericky zdigonalizujeme a získáme $E_{\lambda, 1\lambda}$

vlastní energie a vektory

- získáme koeficienty $\Rightarrow \lambda_{\lambda\lambda} \sim |\lambda|_{r=a}$

$$\Rightarrow R_g(E) = \sum_{\lambda} \frac{\lambda_{\lambda\lambda}^2}{E_{\lambda} - E}$$

pro sfér. sym. potenciál